אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תת-נושא 1.4: ביצוע בקרה/בדיקה על ידי הצבה במשוואה המקורית

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

בכל תרגיל, פתרו את המשוואה ואחר כך בדקו את הפתרון על ידי הצבה.

תרגיל 1

פתרו ובדקו:

$$x + 4 = 10$$

תרגיל 2

פתרו ובדקו:

$$3x = -12$$

תרגיל 3

פתרו ובדקו:

$$2x - 5 = 9$$

תרגיל 4

פתרו ובדקו:

$$-4x + 8 = 0$$

תרגיל 5

פתרו ובדקו:

$$5x + 3 = -7$$

תרגיל 6

פתרו ובדקו:

$$x - 9 = -2$$

תרגיל 7

פתרו ובדקו:

$$\frac{x}{3} = -4$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

פתרו ובדקו:

$$6 - 2x = 14$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

פתרו ובדקו:

$$4(x - 2) = 3x + 1$$

תרגיל 10

פתרו ובדקו:

$$5x - 3 = 2x + 9$$

תרגיל 11

פתרו ובדקו:

$$2(3x + 1) = 4(x - 1) + 10$$

תרגיל 12

פתרו ובדקו:

$$-3(x - 4) = x + 8$$

תרגיל 13

פתרו ובדקו:

$$7x + 2 = 3(2x - 1) + 5$$

תרגיל 14

פתרו ובדקו:

$$4(x + 3) - 2x = 3(x - 1) + 13$$

תרגיל 15

פתרו ובדקו:

$$5(2x - 3) = 3(3x - 1)$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 16

פתרו ובדקו:

$$2(4x-1)-3(x+2)=5x-8$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

פתרו את המשוואה ואחר כך בדקו את נכונות הפתרון על ידי הצבה (בסגנון בחינת מה"ט):

$$1-\frac{12-x}{7}-\frac{2x+6}{2}=x$$

תרגיל 18

פתרו ובדקו (בסגנון בחינת מה"ט):

$$\frac{5x+4}{3}-2=\frac{x-1}{2}-\frac{1-7x}{6}$$

תרגיל 19

פתרו ובדקו. לאחר מציאת הפתרון, הציבו ובדקו שאכן שני אגפי המשוואה שווים:

$$3(2x-5)-2(x+3)=3(x-4)-3$$

תרגיל 20

פתרו ובדקו:

א. פתרו את המשוואה:

$$8-\frac{(x+4)(x-8)}{3}=-2x$$

ב. הציבו כל אחד מהפתרונות שמצאתם במשוואה המקורית ובדקו.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $x = 6$

תשובה 2 $x = -4$

תשובה 3 $x = 7$

תשובה 4 $x = 2$

תשובה 5 $x = -2$

תשובה 6 $x = 7$

תשובה 7 $x = -12$

תשובה 8 $x = -4$

תשובה 9 $x = 9$

תשובה 10 $x = 4$

תשובה 11 $x = 2$

תשובה 12 $x = 1$

תשובה 13 $x = 0$

תשובה 14 $x = 2$

תשובה 15 $x = 12$

תשובה 16 משוואת זהות – אינסוף פתרונות

תשובה 17 $x = -2$

תשובה 18 משוואת זהות – אינסוף פתרונות, כולל
$x = -2$

תשובה 19 $x = 6$

תשובה 20 $x = 14$ או $x = -4$